Questões 501-600 — Funções Intermediárias e Recursão Introdutória (Médio)

Coleção de 100 questões de lógica de programação, nível médio, sobre recursão introdutória, funções auxiliares/compostas e funções que recebem outras funções como parâmetro.

Questão 501

Dificuldade: Médio
Escreva uma função recursiva que calcula o fatorial de um número inteiro não negativo.

Entrada: 5 **Saída:** 120

Questão 502

Dificuldade: Médio
Escreva uma função recursiva que calcula a soma dos números inteiros de 1 até N.

Entrada: 6 **Saída:** 21

Questão 503

Dificuldade: Médio
Escreva uma função recursiva que calcula a potência de uma base elevada a um expoente inteiro não negativo.

Entrada: base = 3, expoente = 4 **Saída:** 81

Questão 504

Dificuldade: Médio
Escreva uma função recursiva que conta quantos dígitos um número inteiro positivo possui.

Entrada: 48291 **Saída:** 5

Questão 505

Dificuldade: Médio
Escreva uma função recursiva que inverte uma string, retornando os caracteres em ordem reversa.

Entrada: "programar" **Saída:** "ramargorp"

Questão 506

Dificuldade: Médio
Escreva uma função recursiva que calcula o máximo divisor comum (MDC) entre dois números inteiros positivos.

Entrada: a = 48, b = 18 **Saída:** 6

Questão 507

Dificuldade: Médio
Escreva uma função que valida um código simples de 4 dígitos, usando uma função auxiliar que verifica se todos os caracteres são numéricos e outra que verifica se o tamanho é exatamente 4.

Entrada: "1234" **Saída:** true

Questão 508

Dificuldade: Médio
Escreva uma função que recebe uma lista de números e uma função de comparação, e retorna o maior elemento segundo essa comparação.

Entrada: lista = [3, 7, 2, 9], comparação = "maior que" **Saída:** 9

Questão 509

Dificuldade: Médio
Escreva uma função que recebe uma lista e uma função de transformação, aplicando essa transformação a cada elemento e retornando uma nova lista.

Entrada: lista = [1, 2, 3], transformação = "dobrar" **Saída:** [2, 4, 6]

Questão 510

Dificuldade: Médio
Escreva uma função que recebe uma lista de números e uma função de condição, somando apenas os elementos que satisfazem essa condição.

Entrada: lista = [1, 2, 3, 4, 5, 6], condição = "é par" **Saída:** 12

Questão 511

Dificuldade: Médio
Escreva uma função que recebe uma lista e uma função de condição, contando quantos elementos satisfazem essa condição.

Entrada: lista = [4, 7, 8, 10, 13], condição = "é maior que 7" **Saída:** 3

Questão 512

Dificuldade: Médio
Escreva uma função que compõe duas funções recebidas como parâmetro, aplicando a primeira e depois a segunda sobre um valor de entrada.

Entrada: valor = 3, função1 = "somar 2", função2 = "multiplicar por 3" **Saída:** 15

Questão 513

Dificuldade: Médio
Escreva uma função que recebe um número e um parâmetro opcional de precisão (com valor padrão igual a 2), retornando o número arredondado com essa quantidade de casas decimais.

Entrada: 3.14159 (sem informar precisão) **Saída:** 3.14

Questão 514

Dificuldade: Médio
Escreva uma função que recebe uma lista de números e retorna, de uma só vez, o maior e o menor valor encontrados.

Entrada: [5, 1, 9, 3, 7] **Saída:** maior = 9, menor = 1

Questão 515

Dificuldade: Médio
Escreva uma função recursiva que calcula o N-ésimo termo da sequência de Fibonacci.

Entrada: 7 **Saída:** 13

Questão 516

Dificuldade: Médio
Escreva uma função recursiva que soma todos os dígitos de um número inteiro positivo.

Entrada: 4837 **Saída:** 22

Questão 517

Dificuldade: Médio
Escreva uma função recursiva que verifica se uma palavra é um palíndromo, comparando o primeiro e o último caractere a cada chamada.

Entrada: "arara" **Saída:** true

Questão 518

Dificuldade: Médio
Escreva uma função recursiva que encontra o maior elemento de uma lista de números.

Entrada: [4, 8, 2, 15, 6] **Saída:** 15

Questão 519

Dificuldade: Médio

Escreva uma função auxiliar que verifica se um número é primo, e uma função principal que usa essa auxiliar para contar quantos números primos existem em uma lista.

Entrada: [4, 7, 9, 11, 15, 13] **Saída:** 3

Questão 520

Dificuldade: Médio
Escreva uma função que recebe uma lista de textos e uma função de critério, retornando apenas os textos que atendem a esse critério.

Entrada: lista = ["casa", "sol", "elefante", "rio"], critério = "tamanho maior que 4" **Saída:** ["casa", "elefante"]

Questão 521

Dificuldade: Médio
Escreva uma função que ordena uma lista de números usando uma função de comparação recebida como parâmetro, permitindo alternar entre ordem crescente e decrescente.

Entrada: lista = [5, 2, 8, 1], comparação = "decrescente" **Saída:** [8, 5, 2, 1]

Questão 522

Dificuldade: Médio
Escreva uma função auxiliar que remove espaços de uma string e outra função principal que usa a auxiliar para verificar se duas strings são iguais ignorando espaços.

Entrada: "sao paulo", "saopaulo" **Saída:** true

Questão 523

Dificuldade: Médio
Escreva uma função recursiva que calcula o produto de todos os elementos de uma lista de números.

Entrada: [2, 3, 4] **Saída:** 24

Questão 524

Dificuldade: Médio
Escreva uma função que recebe um número e dois parâmetros opcionais (mínimo com valor padrão 0 e máximo com valor padrão 100), retornando se o número está dentro desse intervalo.

Entrada: 55 (sem informar mínimo e máximo) **Saída:** true

Questão 525

Dificuldade: Médio

Escreva uma função que recebe uma lista de números e uma função validadora, retornando true se todos os elementos passarem na validação.

Entrada: lista = [2, 4, 6, 8], validadora = "é par" **Saída:** true

Questão 526

Dificuldade: Médio
Escreva uma função que recebe uma lista de números e uma função validadora, retornando true se pelo menos um elemento passar na validação.

Entrada: lista = [1, 3, 5, 8], validadora = "é par" **Saída:** true

Questão 527

Dificuldade: Médio
Escreva uma função recursiva que calcula a soma dos números pares entre 1 e N.

Entrada: 10 **Saída:** 30

Questão 528

Dificuldade: Médio
Escreva uma função auxiliar que converte uma letra para maiúscula e uma função principal que usa a auxiliar para transformar a primeira letra de cada palavra de uma frase em maiúscula.

Entrada: "bom dia mundo" **Saída:** "Bom Dia Mundo"

Questão 529

Dificuldade: Médio
Escreva uma função recursiva que calcula quantas vezes um número pode ser dividido por 2 até se tornar menor ou igual a 1.

Entrada: 32 **Saída:** 5

Questão 530

Dificuldade: Médio
Escreva uma função que recebe duas funções matemáticas e um valor, retornando a diferença entre os resultados de aplicar cada função ao valor.

Entrada: valor = 4, função1 = "quadrado", função2 = "cubo" **Saída:** -48

Questão 531

Dificuldade: Médio
Escreva uma função recursiva que conta quantas vogais existem em uma palavra.

Entrada: "engenharia" **Saída:** 5

Questão 532

Dificuldade: Médio
Escreva uma função auxiliar que verifica se um caractere é dígito e uma função principal que usa a auxiliar para extrair somente os números contidos em um texto.

Entrada: "sala 302 bloco B" **Saída:** "302"

Questão 533

Dificuldade: Médio
Escreva uma função recursiva que calcula a soma dos algarismos de um número até restar apenas um dígito (soma digital repetida).

Entrada: 9875 **Saída:** 2

Questão 534

Dificuldade: Médio
Escreva uma função que recebe uma lista de números e uma função de peso, retornando a soma ponderada dos elementos (cada elemento multiplicado pelo resultado da função de peso aplicada à sua posição).

Entrada: lista = [10, 20, 30], peso = "posição + 1" **Saída:** 140

Questão 535

Dificuldade: Médio
Escreva uma função recursiva que verifica se uma lista de números está ordenada de forma crescente.

Entrada: [1, 3, 5, 8, 10] **Saída:** true

Questão 536

Dificuldade: Médio
Escreva uma função auxiliar que calcula o quadrado de um número e uma função principal que usa a auxiliar para calcular a soma dos quadrados dos elementos de uma lista.

Entrada: [1, 2, 3, 4] **Saída:** 30

Questão 537

Dificuldade: Médio
Escreva uma função recursiva que encontra a posição (índice) da primeira ocorrência de um valor em uma lista, retornando -1 se não existir.

Entrada: lista = [4, 8, 15, 16, 23], valor = 16 **Saída:** 3

Questão 538

Dificuldade: Médio
Escreva uma função que recebe um texto e uma função de filtro de caracteres, retornando apenas os caracteres que passam no filtro.

Entrada: texto = "Ana123Silva", filtro = "é letra" **Saída:** "AnaSilva"

Questão 539

Dificuldade: Médio
Escreva uma função recursiva que calcula a soma dos elementos de uma matriz (lista de listas) de números.

Entrada: [[1, 2], [3, 4], [5, 6]] **Saída:** 21

Questão 540

Dificuldade: Médio
Escreva uma função que recebe uma função de geração de valores e um limite N, retornando uma lista com os N primeiros valores gerados por essa função a partir de 1.

Entrada: função = "quadrado", N = 5 **Saída:** [1, 4, 9, 16, 25]

Questão 541

Dificuldade: Médio
Escreva uma função auxiliar que verifica se dois números são iguais e uma função principal que usa a auxiliar para contar quantos elementos duplicados consecutivos existem em uma lista.

Entrada: [1, 1, 2, 3, 3, 3, 4] **Saída:** 3

Questão 542

Dificuldade: Médio
Escreva uma função recursiva que calcula o resto da divisão entre dois números inteiros positivos sem usar o operador de módulo.

Entrada: a = 29, b = 6 **Saída:** 5

Questão 543

Dificuldade: Médio
Escreva uma função que recebe uma lista de nomes e uma função de formatação, aplicando essa formatação a cada nome antes de retornar a lista final.

Entrada: lista = ["joao", "maria"], formatação = "capitalizar" **Saída:** ["Joao", "Maria"]

Questão 544

Dificuldade: Médio
Escreva uma função com um parâmetro opcional de casas decimais (padrão 0) que arredonda uma lista de números, aplicando o arredondamento a cada elemento.

Entrada: [3.456, 7.891] (sem informar casas decimais) **Saída:** [3, 8]

Questão 545

Dificuldade: Médio
Escreva uma função recursiva que calcula a soma dos múltiplos de 3 ou 5 até um número N.

Entrada: 15 **Saída:** 60

Questão 546

Dificuldade: Médio
Escreva uma função auxiliar que verifica se um ano é bissexto e uma função principal que usa a auxiliar para contar quantos anos bissextos existem em um intervalo.

Entrada: de 2000 até 2010 **Saída:** 3

Questão 547

Dificuldade: Médio
Escreva uma função que recebe duas listas de mesmo tamanho e uma função de combinação, retornando uma nova lista com o resultado de combinar cada par de elementos.

Entrada: lista1 = [1, 2, 3], lista2 = [10, 20, 30], combinação = "somar" **Saída:** [11, 22, 33]

Questão 548

Dificuldade: Médio
Escreva uma função recursiva que calcula quantas combinações de casais podem ser feitas somando os N primeiros números ímpares.

Entrada: 4 **Saída:** 16

Questão 549

Dificuldade: Médio
Escreva uma função que recebe uma lista de números e retorna, de uma só vez, a soma e a média dos elementos.

Entrada: [4, 8, 12, 16] **Saída:** soma = 40, média = 10

Questão 550

Dificuldade: Médio
Escreva uma função recursiva que calcula o produto dos dígitos de um número inteiro positivo.

Entrada: 2345 **Saída:** 120

Questão 551

Dificuldade: Médio
Escreva uma função auxiliar que verifica se um caractere é uma vogal e uma função principal que usa a auxiliar para substituir todas as vogais de um texto por asterisco.

Entrada: "computador" **Saída:** "c*mptd*r"

Questão 552

Dificuldade: Médio
Escreva uma função que recebe uma lista de produtos com preço e uma função de desconto, aplicando o desconto a cada preço e retornando a nova lista de preços.

Entrada: preços = [100, 200, 50], desconto = "10 por cento" **Saída:** [90, 180, 45]

Questão 553

Dificuldade: Médio
Escreva uma função recursiva que calcula a distância entre o primeiro e o último elemento de uma lista, percorrendo-a até o final.

Entrada: [5, 10, 15, 20] **Saída:** 15

Questão 554

Dificuldade: Médio
Escreva uma função que recebe um número e um parâmetro opcional de base (padrão 10), retornando os dígitos do número na base indicada como lista.

Entrada: 10 (sem informar base) **Saída:** [1, 0]

Questão 555

Dificuldade: Médio
Escreva uma função auxiliar que calcula o dobro de um número e outra que calcula o triplo, e uma função principal que recebe qual delas usar e aplica a uma lista.

Entrada: lista = [2, 4, 6], operação = "triplo" **Saída:** [6, 12, 18]

Questão 556

Dificuldade: Médio
Escreva uma função recursiva que verifica se uma string contém apenas parênteses balanceados, usando um contador que nunca pode ficar negativo.

Entrada: "(()())" **Saída:** true

Questão 557

Dificuldade: Médio
Escreva uma função que recebe uma lista de números e uma função de classificação (par ou ímpar), retornando duas listas separadas conforme a classificação.

Entrada: [1, 2, 3, 4, 5, 6] **Saída:** pares = [2, 4, 6], ímpares = [1, 3, 5]

Questão 558

Dificuldade: Médio
Escreva uma função recursiva que calcula o número de zeros à direita no fatorial de um número.

Entrada: 10 **Saída:** 2

Questão 559

Dificuldade: Médio
Escreva uma função auxiliar que verifica se um caractere é uma letra e uma função principal que usa a auxiliar para contar quantas letras (ignorando números e símbolos) existem em um texto.

Entrada: "Sala302-B!" **Saída:** 5

Questão 560

Dificuldade: Médio
Escreva uma função que recebe uma lista e uma função redutora, combinando todos os elementos em um único valor acumulado (semelhante a somar, mas de forma genérica).

Entrada: lista = [1, 2, 3, 4], redutora = "multiplicação" **Saída:** 24

Questão 561

Dificuldade: Médio
Escreva uma função recursiva que calcula a soma dos números ímpares entre 1 e N.

Entrada: 9 **Saída:** 25

Questão 562

Dificuldade: Médio

Escreva uma função com um parâmetro opcional de caractere de preenchimento (padrão espaço) que completa uma string até um tamanho mínimo.

Entrada: texto = "42", tamanho = 5 (sem informar caractere de preenchimento) **Saída:** " 42"

Questão 563

Dificuldade: Médio
Escreva uma função auxiliar que converte Celsius para Fahrenheit e uma função principal que usa a auxiliar para converter uma lista de temperaturas.

Entrada: [0, 100, 37] **Saída:** [32, 212, 98.6]

Questão 564

Dificuldade: Médio
Escreva uma função recursiva que calcula quantas subsequências de comprimento 1 até N existem, usando a fórmula 2 elevado a N menos 1.

Entrada: 4 **Saída:** 15

Questão 565

Dificuldade: Médio
Escreva uma função que recebe duas funções (uma condição e uma ação) e uma lista, aplicando a ação apenas nos elementos que satisfazem a condição.

Entrada: lista = [1, 2, 3, 4, 5], condição = "é ímpar", ação = "elevar ao quadrado" **Saída:** [1, 2, 9, 4, 25]

Questão 566

Dificuldade: Médio
Escreva uma função recursiva que calcula o comprimento de uma string sem usar funções prontas de tamanho.

Entrada: "recursao" **Saída:** 8

Questão 567

Dificuldade: Médio
Escreva uma função auxiliar que verifica se um número é múltiplo de outro e uma função principal que usa a auxiliar para listar os múltiplos comuns de dois números até um limite.

Entrada: a = 2, b = 3, limite = 20 **Saída:** [6, 12, 18]

Questão 568

Dificuldade: Médio

Escreva uma função que recebe uma lista de textos e uma função de ordenação por tamanho, retornando a lista ordenada do menor para o maior texto.

Entrada: ["banana", "uva", "melancia", "kiwi"] **Saída:** ["uva", "kiwi", "banana", "melancia"]

Questão 569

Dificuldade: Médio
Escreva uma função recursiva que calcula a soma de uma progressão geométrica dados o primeiro termo, a razão e a quantidade de termos.

Entrada: primeiro = 2, razão = 2, termos = 4 **Saída:** 30

Questão 570

Dificuldade: Médio
Escreva uma função que recebe um número e dois parâmetros opcionais de casas decimais para exibir moeda (padrão 2) e símbolo (padrão "R$"), retornando o valor formatado como texto.

Entrada: 9.5 (sem informar casas decimais nem símbolo) **Saída:** "R$ 9.50"

Questão 571

Dificuldade: Médio
Escreva uma função auxiliar que verifica se um caractere é um espaço e uma função principal que usa a auxiliar para contar quantas palavras existem em uma frase.

Entrada: "o rato roeu a roupa" **Saída:** 5

Questão 572

Dificuldade: Médio
Escreva uma função recursiva que soma os elementos de índice par de uma lista de números.

Entrada: [10, 3, 20, 7, 30] **Saída:** 60

Questão 573

Dificuldade: Médio
Escreva uma função que recebe uma lista de números e uma função de arredondamento (para cima ou para baixo), aplicando essa função a cada elemento.

Entrada: lista = [2.3, 4.7, 5.1], arredondamento = "para cima" **Saída:** [3, 5, 6]

Questão 574

Dificuldade: Médio
Escreva uma função recursiva que verifica se todos os elementos de uma lista são iguais entre si.

Entrada: [7, 7, 7, 7] **Saída:** true

Questão 575

Dificuldade: Médio
Escreva uma função auxiliar que calcula a área de um círculo dado o raio e uma função principal que usa a auxiliar para somar as áreas de uma lista de círculos.

Entrada: raios = [1, 2, 3] **Saída:** aproximadamente 43.98

Questão 576

Dificuldade: Médio
Escreva uma função que recebe um valor inicial, uma função de próximo passo, e uma quantidade de repetições, aplicando a função repetidamente e retornando o valor final.

Entrada: valor = 1, próximo passo = "multiplicar por 2", repetições = 5 **Saída:** 32

Questão 577

Dificuldade: Médio
Escreva uma função recursiva que encontra o segundo maior elemento de uma lista de números sem ordenar a lista inteira.

Entrada: [8, 3, 15, 6, 15, 9] **Saída:** 9

Questão 578

Dificuldade: Médio
Escreva uma função auxiliar que verifica se um número é um quadrado perfeito e uma função principal que usa a auxiliar para filtrar uma lista, retornando apenas os quadrados perfeitos.

Entrada: [1, 2, 4, 5, 9, 10, 16] **Saída:** [1, 4, 9, 16]

Questão 579

Dificuldade: Médio
Escreva uma função recursiva que calcula quantas maneiras existem de subir uma escada de N degraus, andando 1 ou 2 degraus por vez.

Entrada: 4 **Saída:** 5

Questão 580

Dificuldade: Médio
Escreva uma função que recebe um texto e uma função de codificação de caractere, aplicando essa função a cada letra e retornando o texto codificado (exemplo de cifra simples).

Entrada: texto = "abc", codificação = "deslocar 1 posição" **Saída:** "bcd"

Questão 581

Dificuldade: Médio
Escreva uma função recursiva que calcula a soma de uma lista de números apenas usando o primeiro e o restante da lista a cada chamada.

Entrada: [4, 8, 15, 16, 23] **Saída:** 66

Questão 582

Dificuldade: Médio
Escreva uma função auxiliar que verifica se uma letra é maiúscula e uma função principal que usa a auxiliar para contar quantas letras maiúsculas existem em um texto.

Entrada: "Rua Das Flores" **Saída:** 3

Questão 583

Dificuldade: Médio
Escreva uma função que recebe duas funções de validação e um valor, retornando true apenas se o valor passar em ambas as validações.

Entrada: valor = 12, validação1 = "é par", validação2 = "é maior que 10" **Saída:** true

Questão 584

Dificuldade: Médio
Escreva uma função recursiva que calcula o valor total de uma dívida com juros compostos aplicados mês a mês.

Entrada: valor inicial = 1000, taxa mensal = 0.05, meses = 3 **Saída:** aproximadamente 1157.63

Questão 585

Dificuldade: Médio
Escreva uma função com um parâmetro opcional de idioma (padrão "português") que retorna a saudação apropriada usando uma função auxiliar de tradução.

Entrada: "manhã" (sem informar idioma) **Saída:** "Bom dia"

Questão 586

Dificuldade: Médio
Escreva uma função recursiva que verifica se um número é uma potência de dois.

Entrada: 64 **Saída:** true

Questão 587

Dificuldade: Médio
Escreva uma função auxiliar que calcula o perímetro de um retângulo e uma função principal que usa a auxiliar para encontrar o retângulo de maior perímetro em uma lista de dimensões.

Entrada: [(2,3), (4,4), (1,10)] **Saída:** (1,10)

Questão 588

Dificuldade: Médio
Escreva uma função que recebe uma lista de números e uma função de normalização, aplicando a função para reescalar todos os valores entre 0 e 1.

Entrada: [10, 20, 30, 40] **Saída:** [0, 0.33, 0.67, 1]

Questão 589

Dificuldade: Médio
Escreva uma função recursiva que calcula quantos caracteres distintos existem no início de uma string até encontrar uma repetição.

Entrada: "abcabc" **Saída:** 3

Questão 590

Dificuldade: Médio
Escreva uma função auxiliar que verifica se dois textos são anagramas e uma função principal que usa a auxiliar para contar quantos pares de anagramas existem em uma lista de palavras.

Entrada: ["ouro", "roup", "roupa", "amor", "roma"] **Saída:** 2

Questão 591

Dificuldade: Médio
Escreva uma função que recebe uma matriz de números e uma função de agregação, aplicando essa função a cada linha e retornando uma lista de resultados.

Entrada: matriz = [[1,2,3],[4,5,6]], agregação = "soma" **Saída:** [6, 15]

Questão 592

Dificuldade: Médio
Escreva uma função recursiva que calcula o menor número de moedas necessárias para formar um valor, usando apenas moedas de 1, 5 e 10.

Entrada: 18 **Saída:** 4

Questão 593

Dificuldade: Médio
Escreva uma função auxiliar que extrai apenas os números de uma string de telefone e uma função principal que usa a auxiliar para verificar se o telefone tem 11 dígitos.

Entrada: "(11) 98765-4321" **Saída:** true

Questão 594

Dificuldade: Médio
Escreva uma função que recebe duas listas de números e uma função de comparação elemento a elemento, retornando quantos pares satisfazem a comparação.

Entrada: lista1 = [5, 2, 9], lista2 = [3, 4, 8], comparação = "maior que" **Saída:** 2

Questão 595

Dificuldade: Médio
Escreva uma função recursiva que calcula a soma acumulada de uma lista, retornando uma nova lista onde cada posição é a soma de todos os elementos anteriores até ali.

Entrada: [1, 2, 3, 4] **Saída:** [1, 3, 6, 10]

Questão 596

Dificuldade: Médio
Escreva uma função auxiliar que calcula o valor de desconto de um item e uma função principal que usa a auxiliar para retornar, de uma vez, o preço original e o preço com desconto de uma lista de itens.

Entrada: preços = [50, 100], desconto = "20 por cento" **Saída:** originais = [50, 100], comDesconto = [40, 80]

Questão 597

Dificuldade: Médio
Escreva uma função recursiva que verifica se uma sequência de números forma uma progressão aritmética.

Entrada: [3, 7, 11, 15, 19] **Saída:** true

Questão 598

Dificuldade: Médio
Escreva uma função que recebe um valor e uma lista de funções de validação, aplicando cada uma em sequência e retornando o nome da primeira validação que falhar (ou "válido" se todas passarem).

Entrada: valor = -5, validações = ["é número", "é positivo", "é menor que 100"] **Saída:** "é positivo"

Questão 599

Dificuldade: Médio
Escreva uma função recursiva que calcula o número mínimo de trocas de posição para ordenar uma pequena lista, contando apenas as trocas necessárias entre elementos adjacentes fora de ordem.

Entrada: [3, 1, 2] **Saída:** 2

Questão 600

Dificuldade: Médio
Escreva uma função auxiliar que calcula a idade a partir do ano de nascimento e uma função principal que usa a auxiliar para retornar, de uma lista de pessoas, os nomes de quem já é maior de idade.

Entrada: [("Ana", 2005), ("Bia", 2015), ("Caio", 2000)], ano atual = 2026 **Saída:** ["Ana", "Caio"]